

DOI:10.15991/j.cnki.411100.2025.06.006

## 河南大学南大门古建筑 BIM 模型创建研究

张浩博, 张义忠, 杜文风\*

(河南大学 建筑工程学院, 河南 开封 475004)

**摘要:** 古建筑因年代久远而缺乏详尽的图纸和文献记录, 对古建筑进行测绘并建立三维数字化模型有重要意义, 可以更好地实现古建筑文物的保护和开发利用. 本文对全国重点文物保护单位河南大学南大门开展了古建筑信息化模型(BIM)的建模研究, 基于现场实测数据, 利用 Rhino 软件对河南大学南大门进行了三维逆向建模, 详细阐述了勒脚、主体结构、斗拱、屋顶和纹理贴图的建模过程和方法. 研究结果表明, 河南大学南大门古建筑 BIM 模型的重建, 不仅增强公众对文化遗产的直观感知和全貌理解, 还为文物保护和文化传播提供了有效工具和方法, 有助于推动古建筑文化的传承和传播.

**关键词:** 河南大学南大门; 古建筑; BIM; 建模方法

中图分类号: TS853/TU-09

文献标志码: A

文章编号: 1003-4978(2025)06-0727-07

## Research on the BIM Model of Henan University South Gate Ancient Building

ZHANG Haobo, ZHANG Yizhong, DU Wenfeng\*

(School of Architectural Engineering, Henan University, Henan Kaifeng 475004, China)

**Abstract:** Due to their long history, ancient buildings lack detailed drawings and literature records. It is of great significance to conduct mapping and establish three-dimensional digital models of ancient buildings, which can better achieve the protection and development and utilization of ancient architectural cultural relics. This paper conducts a modeling research on the ancient building information Modeling (BIM) of the South Gate of Henan University, a key national cultural relic protection unit. Based on the on-site measured data, the 3D reverse modeling of the South Gate of Henan University is carried out using Rhino software. The modeling process and methods of the inlets, main structure, bracket, roof and texture mapping are elaborated in detail. The research results show that the reconstruction of the BIM model of the ancient buildings at the south Gate of Henan University not only enhances the public's intuitive perception and overall understanding of cultural heritage, but also provides effective tools and methods for cultural relic protection and cultural inheritance, which is conducive to promoting the inheritance and dissemination of ancient architectural culture.

**Key words:** south Gate of Henan University; ancient building model; BIM; modelling method

## 0 引言

古建筑是人类物质文化遗产中的重要组成部分, 具有显著的历史价值、文化价值、技术价值以及艺术价值<sup>[1-2]</sup>. 然而, 随着时间的推移, 许多古建筑因自然侵蚀以及人为损害等因素而逐渐衰败, 其珍贵的历史信息也随之消亡. 同时, 许多古建筑由于年代久远, 缺乏详尽的图纸和文献记录, 给古建筑文化遗产的保护、研究以及推广带来了巨大障碍<sup>[3-4]</sup>.

随着现代科学技术的进步, 尤其是计算机三维建模技术的发展, 为古建筑的保护和研究提供了全新的途

收稿日期: 2025-05-01

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(52478166); 河南省自然科学基金重点项目(232300421133)

作者简介: 张浩博(2000—), 男, 河南开封人, 硕士研究生. 研究方向: 建筑历史及理论.

\* 通信作者, E-mail: dwf@henu.edu.cn

径<sup>[6]</sup>,建立古建筑的三维信息化模型(Building Information Model, BIM)可以全面还原其结构组成和构造细节,对文物的保护和建立文物档案具有重要的意义.古建筑 BIM 模型按照建模方式可以分为正向建模与逆向建模,正向建模是指根据已有的建筑数据、图纸或测绘资料,使用三维建模软件构建古建筑三维模型<sup>[6]</sup>.逆向建模是指通过采集古建筑的三维数据,如使用三维激光扫描仪或摄影测量设备获取古建筑的点云数据、图像等信息,然后利用这些数据还原或重建古建筑的三维模型<sup>[7-8]</sup>.现有研究主要集中于逆向建模方式,如索俊锋等<sup>[9]</sup>提出了一种结合三维激光扫描技术和现代测量技术以及本体思维的研究思路,并在西北民族大学蝴蝶厅异地重建项目中进行了实际应用.蔺小虎等<sup>[10]</sup>对大雁塔进行三维激光扫描,获取其点云数据,并对点云数据进行处理,利用 Cyclone、AutoCAD 和 3ds-Max 3 种软件构建了大雁塔的三维模型.刘洋等<sup>[11]</sup>对多旋翼无人机近景摄影的古建筑物三维建模进行了研究,提出了一种自主飞行结合手动多高度、多角度拍照的古建筑三维建模方法,对古塔、古寺庙等代表性建筑进行了无人机近景摄影的三维建模.李天<sup>[12]</sup>提出了一种基于环绕式倾斜摄影的精细三维建模方法,选用多旋翼无人机和微单相机作为摄影装备,对塔式建筑进行三维立体拍摄与建模.

逆向建模的主要优势在于可以快速收集数据、非侵入性操作,并且具有广泛的适用性,尤其适合用于现有建筑或遗址的数字化建模,在传统建筑修复和保护中具有独特优势.然而,逆向建模也存在一些挑战,如数据后处理过程复杂,模型的精确性可能受到扫描仪器精度和环境因素的影响,建筑材料及内部结构不易观测,且在细节重建方面有一定的损失.因此,尽管逆向建模技术在建筑遗产保护和重建中具有显著优势,但其精度控制和后期修复能力仍需进一步完善<sup>[13]</sup>.

历史建筑是历史的见证者,也是劳动人民智慧与创造力的结晶.开封,作为中国八大古都之一,历经八朝风雨沧桑,保留了众多不同时代的历史建筑<sup>[14-15]</sup>.其中,“河南留学欧美预备学校旧址”便是这一文化遗产中的一颗璀璨明珠.本文使用 Rhino 软件对河南大学明伦校区南大门(后文简称“河南大学南大门”)古建筑进行精细化逆向三维 BIM 建模,探讨了古建筑特种部件的建模方法,从而实现河南大学南大门古建筑的数字化模型和物理模型的重建,增强公众对文化遗产的直观感知和全面理解,推动古建筑文化的传承和保护.

## 1 河南大学南大门概况

河南大学南大门建于 1936 年,其建筑风格古朴典雅、端庄秀丽,是中西合璧式建筑的典范,如图 1 所示.该建筑与学校大礼堂、东西斋房等一同构成了“河南留学欧美预备学校旧址”.因具有较高的历史、技术和艺术价值,该旧址于 2006 年被列为全国重点文物保护单位<sup>[16]</sup>.

河南大学南大门是一座由 2 个四柱三牌楼庑殿顶工字脊组合而成的建筑,南北 2 个牌楼通过圆拱相连,中间是正楼,两侧为次楼,呈现出重檐效果.这种结构是我国古代四柱三楼式牌楼的进一步演化,在保留传统特色的同时更具实用性.该建筑的上半部分装饰着筒板瓦和精美的花脊上的动物雕塑,下半部分采用了斗拱承檐的设计,椽飞起翘,4 个角落呈现翼状.正楼上方匾额上书“河南大学”,次楼匾额镶嵌有古典花纹.此外,檐下的额枋和雀替都装饰以精美的彩绘.

本文开展的精细化逆向三维 BIM 建模工作难点主要体现在以下几个方面:其一,河南大学南大门缺乏完整的原始设计资料,需要通过多源档案与实地测绘综合重构其建筑形制;其二,建筑结构中包含大量复杂部件(如斗拱、庑殿顶、花饰等),对建模精度与部件化处理提出较高要求;其三,模型不仅要实现数字化展示,还需满足物理模型(如 3D 打印或 CNC 加工)的可转化性<sup>[17-18]</sup>,因此在建模精度与结构简化之间需进行权衡.这些问题决定了本研究必须构建一套适用于古建筑数字化与物理模型双重需求的建模流程与方法.

## 2 建筑测绘

在对河南大学南大门进行建筑测绘前,首先进行了详细的资料查阅.随后历时 3 a 进行了详细的建筑测



图 1 河南大学南大门

Fig.1 South gate of Henan University

绘,并对数据进行了整理,绘制了建筑的平面和立面等测绘图纸,如图 2 所示.河南大学南大门东西长度为 13.4 m,进深最大处 7.8 m,中部正楼的通高 10.39 m,东西两侧的耳房宽度为 6.1 m,进深为 4.8 m,总体占地面积为 114.5 m<sup>2</sup>.中间的拱券形门洞在最高处净高 3.7 m,中宽 3.6 m.此外,南大门两侧还设有矩形人行通道,宽 2.5 m,高 3 m.测绘图纸全面复原了河南大学南大门古建筑的特征,在此基础上建立了古建筑文物的保护修缮档案.此次测绘工作为 BIM 建模奠定了数据基础,也为后续物理模型制作提供了精准的尺寸参考.同时,本研究希望通过对河南大学南大门建模过程的探索,归纳出一套系统的建模流程:“测绘—数据预处理—分部件建模—数字化模型优化—物理模型转化”.这一方法不仅为河南大学南大门的保护提供了技术支持,也为后续高校历史建筑的保护和数字化工作积累了宝贵经验.

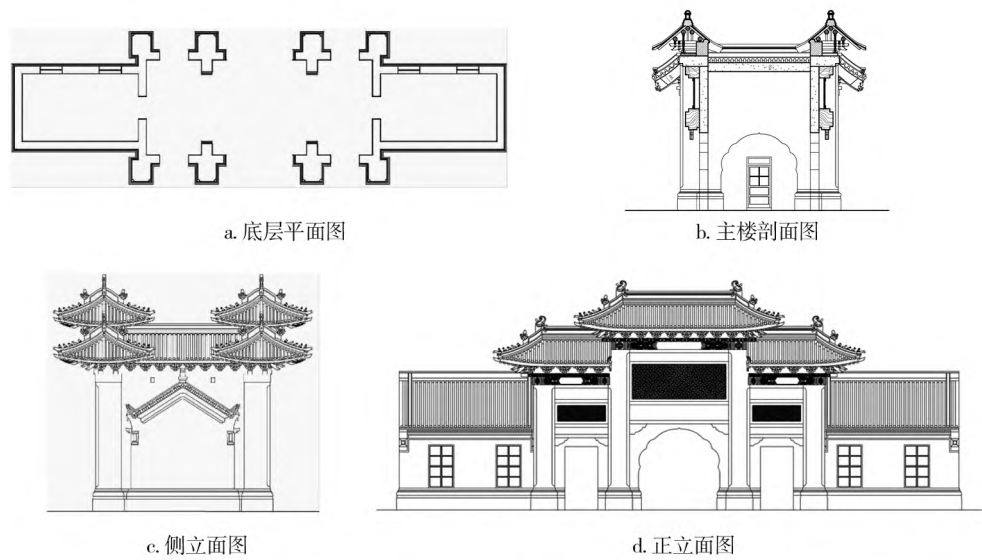


图 2 河南大学南大门测绘图

Fig.2 Surveying map of South Gate of Henan University

3 三维 BIM 模型建立

随着三维数字化模型的发展,建立古建筑文物三维 BIM 模型可以更好地展现古建筑风貌,增进公众对古文物的直观理解和全貌感受.将河南大学南大门分为勒脚、主体结构、斗拱以及屋顶 4 部分,按照古建筑结构特点采用从下到上,由整体到局部,由粗到精的顺序进行建模.在建模的过程中,按照构件的所处部位、材料进行分层处理,使模型可分解、可打印.

3.1 勒脚

在建模过程中,主要使用了“单轨扫掠”和“布尔运算”等方法,将柱础边框从现存图纸提取后按平面图的底边进行单轨扫掠,后通过布尔运算切除多余部分<sup>[19]</sup>,如图 3 所示.构建出墙体勒脚的造型,沿着预定义的路径扫掠形成墙下条形勒脚.建立墙体勒脚的断面造型,设定所需路径,跟随拉伸后建立勒脚部分.将建立后的柱础和墙体勒脚模型进行组合,获得整个结构的基础模型.

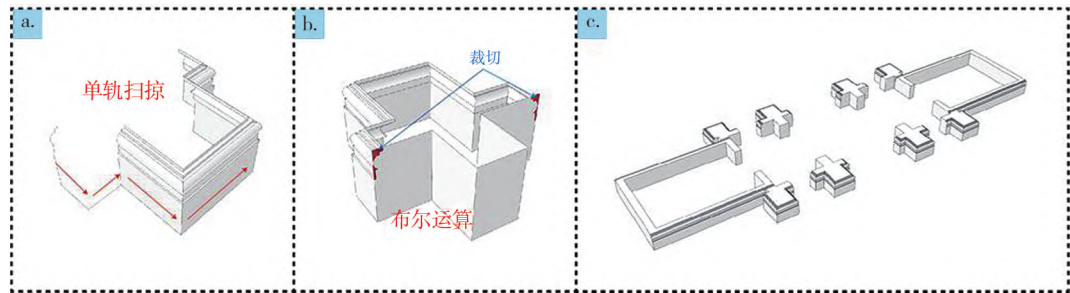


图 3 勒脚建模过程

Fig.3 Modeling process of building letters



### 3.2 主体结构

主体结构的建模包括柱、梁、板以及墙体等,如图 4 所示.由于主体结构的各组成部件均为规则的形状,在绘制完截面形状后,使用推拉命令可实现相应的构件模型.

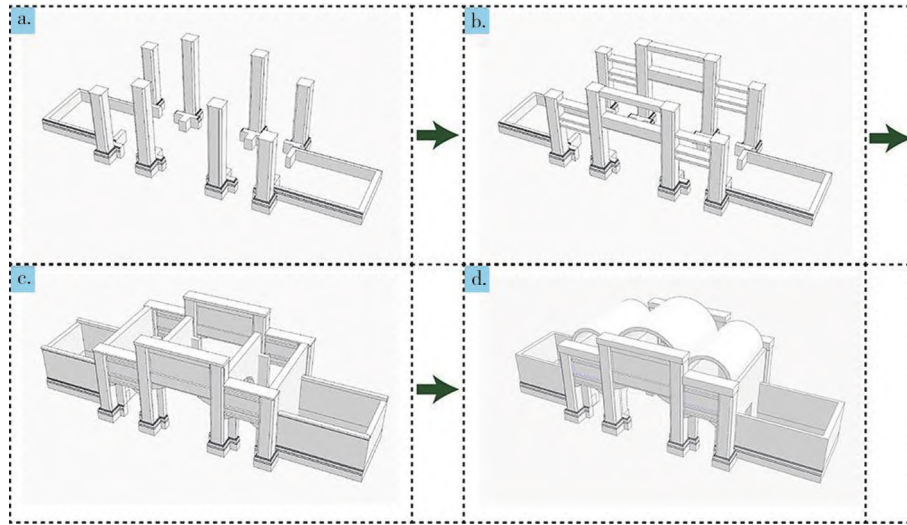


图 4 主体结构建模过程

Fig.4 Modeling process of the main structure

### 3.3 斗拱

斗拱是河南大学南大门的主要部件,起着承重和装饰等作用,其主要由水平放置的方形斗、矩形的拱以及斜置的昂等组件构成<sup>[20]</sup>(图 5).南大门没有完全照搬传统建制,它的斗拱布置并非如常规古建那样位于柱头之上,而是成排布置在主梁之间,形成线性连续的构造装饰.由于形状不规则,构件交叉重叠,斗拱的建模比较复杂.在建模过程中,首先创建各组件的基本模型,然后空间定位并进行组装,最后复制扩展完成模型建立,如图《斗拱建模过程》所示.

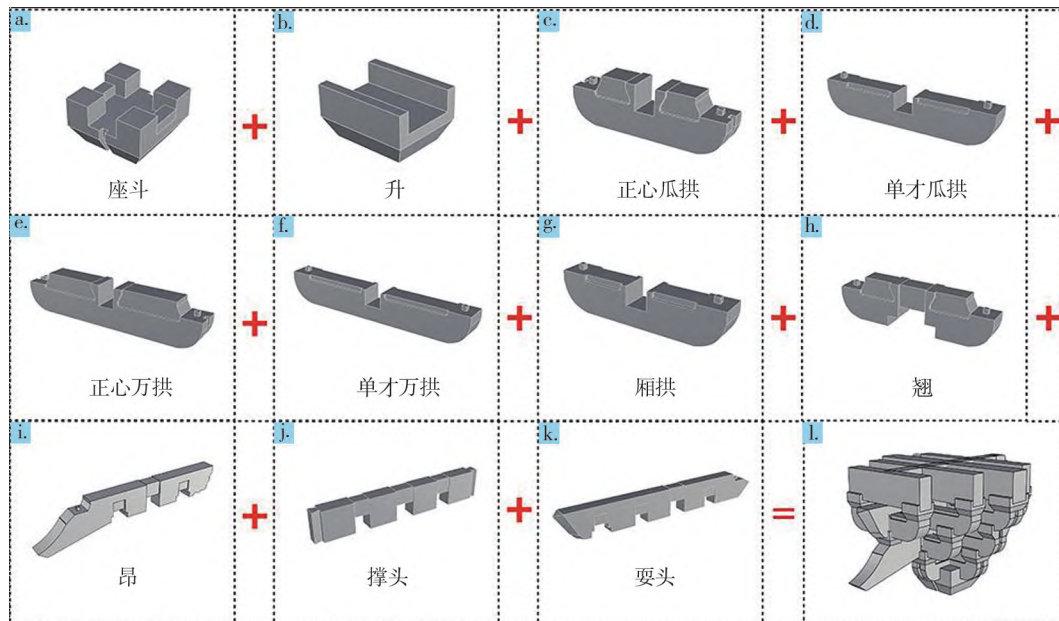


图 5 斗拱建模过程

Fig.5 Modeling process of the bucket arch

### 3.4 屋顶

古建筑的三维建模最复杂的部分是屋顶的建模,古建筑庑殿顶不仅在建筑中起着围护的作用,而且在建筑造型和彰显建筑等级方面起着重要的作用<sup>[21]</sup>.河南大学南大门虽是仿清式建筑,但建模过程如图 6 所示,先建立一个与庑殿顶长宽相同的长方体(高度 0.2 m),对长方体下部按照比例系数 0.95 缩放,得到上大下小的四棱

台.然后,在四棱台的侧面 4 个边角位置画出圆弧,这是庑殿顶屋角起翘的关键,删除部分线面后模型,删除多余线面,斜边用圆弧线代替,形成曲面.再后,使用投影曲线的方式,将曲面分布均匀曲线,作为“瓦”的路径跟随曲线,如图 6e 所示.绘制正八边形,使用路径跟随方法,使八边形沿相交线扫描成体形成瓦顶,如图 6g 和 6h 所示.从实测图纸之上描摹,绘制工字形屋脊,添加装饰,将屋顶与屋脊进行组合.对初步得到的屋顶使用变形控制器,进一步调整屋顶起翘角度,如图 6k 所示.最后,将屋顶进行拼接,形成最终屋顶效果.

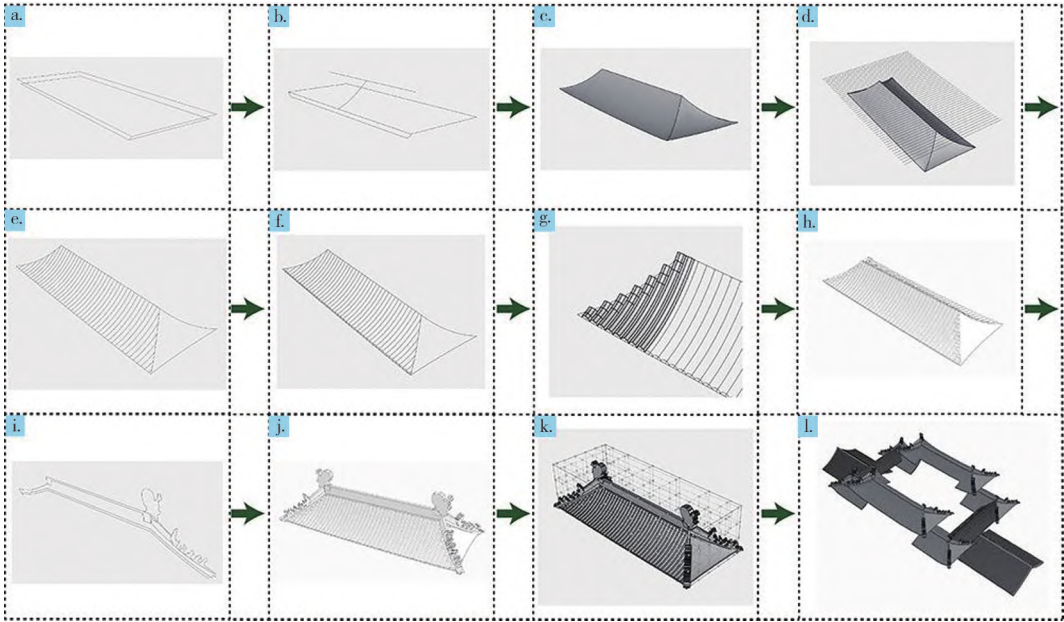


图 6 庑殿顶建模过程

Fig.6 Modeling process of the hip roof

3.5 纹理贴图

为了使建立的古建筑三维模型具有真实感,最后需要给古建筑表面粘贴纹理.通过对材质表面贴图,可以突出表现对象细节,并且可以创建反射、折射、凸凹、镂空等多种效果.经过纹理贴图处理后,获得不同视角下的河南大学南大门的最终三维建筑模型,如图 7 所示,完全真实详细地展示建筑效果.

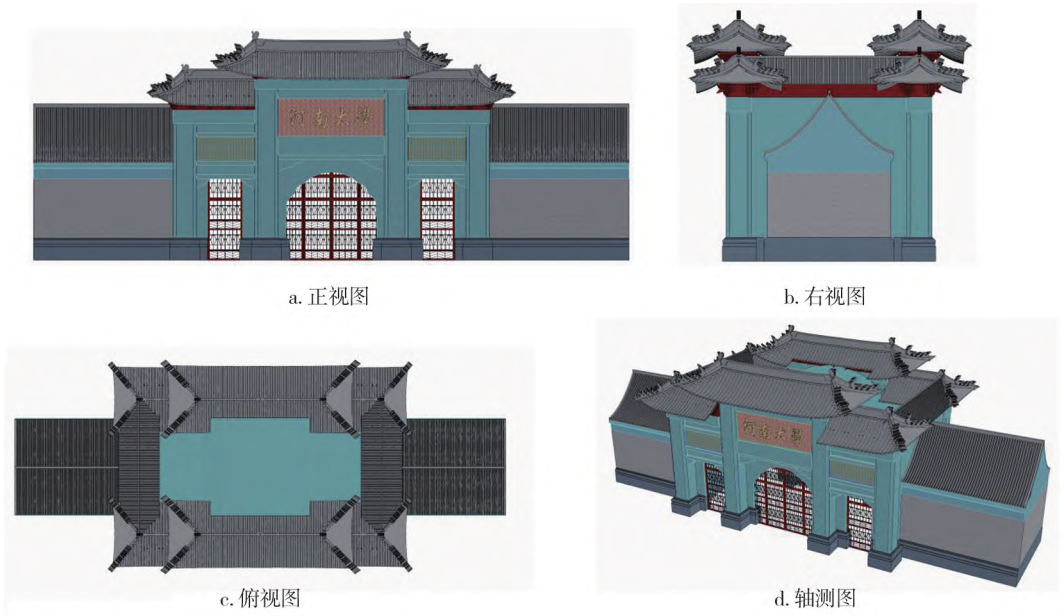


图 7 河南大学南大门三维效果图

Fig.7 3D rendering of South Gate of Henan University

## 4 结论

针对河南大学南大门古建筑提出了一套基于 Rhino 的逆向三维 BIM 建模及物理模型重建方法.通过多年实测,作者获取了该建筑的详尽数据,绘制了测绘图纸,并完善了古建筑的保护修缮档案,为同类建筑设计和修复提供了重要参考.基于这些测绘数据,进一步开展了三维精细化 BIM 建模,直观展示了古建筑的构造特征,不仅有效还原了建筑的外观和内部结构,还为后续的研究和分析提供了强有力的工具.

提出多源数据驱动的“一体化流程”的建模方法,具体为:测绘—数据预处理—分部件建模—数字化模型优化—物理模型转化,确保了从实测数据到数字化模型以及物理模型的无缝转换.特别是在建模过程中,通过对复杂部件(如斗拱、庑殿顶)的精细化分解与数字化建模,提升了建模的精度和可操作性,确保了模型的真实还原和细节呈现,也为后期转为更为普适的参数化建模奠定基础.

三维 BIM 模型的重建不仅是古建筑物理外观的再现,更是对历史与文化的数字化还原,全面呈现了建筑的风格和技术特点.通过这一过程,人们能够更深入地理解和研究这些珍贵的文化遗产.同时,三维模型为古建筑的保护与修复提供了宝贵的参考,能够帮助决策者制定更为精准的保护政策和修复方案,为文化遗产的长期保护和传承奠定了坚实的技术基础.

### 参考文献:

- [1] 贾柯.古建筑的保护策略[J].工业建筑,2022,52(2):243-246.  
JIA K. Conservation strategies for ancient architecture[J]. Industrial Construction, 2022, 52(2): 243-246.
- [2] WEI M, CAI Y B. Protection and utilization of the ancient building: link in history and future[J]. Advanced Materials Research, 2012, 218(1): 73-76.
- [3] RU W, ZHANG X, HAN T T, et al. Economic comparison for the protection scheme of ancient building based on BIM [J]. Applied Mechanics and Materials, 2014, 496(1): 2553-2556.
- [4] 雷宏刚,李铁英,魏剑伟.典型古建筑保护中的基础性问题研究[J].工程力学,2007(S2):99-109.  
LEI H G, LI T Y, WEI J W. Research on the basic problems in old building protection[J]. Engineering Mechanics, 2007 (S2): 99-109.
- [5] HU Y F. Research on three dimensional reconstruction of the ancient building based on images[C] // International conference on computer and computing technologies in agriculture.Springer, Cham, 2015: 73-79.
- [6] 翟世常.基于规则的古代城市三维建模方法与技术[D].兰州:兰州大学,2016.  
ZHAI S C. Method and technology of the 3D modeling method of ancient city based on rules[D]. Lanzhou: Lanzhou University, 2016.
- [7] 何原荣,郑渊茂,潘火平.基于点云数据的复杂建筑体真三维建模与应用[J].遥感技术与应用,2016,31(6):1091-1099.  
HE Y R, ZHENG Y M, PAN H P. True 3D modelling and application of complex building bodies based on point cloud data[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2016, 31(6): 1091-1099.
- [8] 何原荣,陈平,苏铮,等.基于三维激光扫描与无人机倾斜摄影技术的古建筑重建[J].遥感技术与应用,2019,34(6):1343-1352.  
HE Y R, CHEN P, SU Z, et al. Reconstruction of ancient buildings based on 3D laser scanning and UAV tilt photography [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2019, 34(6): 1343-1352.
- [9] 索俊锋,刘勇,蒋志勇,等.基于三维激光扫描点云数据的古建筑建模[J].测绘科学,2017,42(3):179-185.  
SUO J F, LIU Y, JIANG Z Y, et al. Modeling of ancient building based on 3D laser scanning point cloud data[J]. Science of Surveying and Mapping, 2017, 42(3): 179-185.
- [10] 蔺小虎,姚顽强,马润霞,等.基于海量点云数据的大雁塔三维重建[J].文物保护与考古科学,2017,29(3):67-72.  
LIN X H, Yao W Q, MA R X, et al. Three-dimensional reconstruction of the Big Wild Goose Pagoda based on massive point cloud data[J]. Sciences of Conservation and Archaeology, 2017, 29(3): 67-72.
- [11] 刘洋,廖东军,王朝刚,等.无人机近景摄影支持下的古建筑三维建模[J].测绘通报,2020(11):112-115.  
LIU Y, LIAO D J, WANG C G, et al. 3D modeling of ancient buildings based on UAV close-range photography[J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2020(11): 112-115.
- [12] 李天.基于环绕式倾斜摄影的塔式建筑精细三维建模[J].测绘通报,2019(S1):318-321.  
LI T. Fine 3D modeling of tower building based on encircled oblique photography[J]. Bulletin of Surveying and Mapping,



- 2019(S1): 318-321.
- [13] 王茹.古建筑数字化及三维建模关键技术研究[D].西安:西北大学,2010.  
WANG R. Research on key technologies of digitalization and 3D modeling of ancient buildings[D]. Xi'an: Northwest University, 2010.
- [14] 马少春,李泽云,苗长伟,等.不同损伤程度下历史建筑青砖抗盐侵蚀性能评价[J].河南大学学报(自然科学版),2025,55(2):236-245.  
MA S C, LI Z Y, MIAO C W, et al. Evaluation of salt erosion resistance of green bricks in historical buildings under different damage degrees[J]. Journal of Henan University (Natural Science), 2025, 55(2): 236-245.
- [15] 马少春,王永帅,鲍鹏,等.开封玉皇阁砌体结构裂缝成因分析与保护措施探究[J].河南大学学报(自然科学版),2022,52(2):218-226.  
MA S C, WANG Y S, BAO P, et al. Analysis of crack causes and exploration of protection measures for masonry structure of Kaifeng Yuhuang Pavilion[J]. Journal of Henan University (Natural Science), 2022, 52(2): 218-226.
- [16] 张义忠.河南大学百年建筑[M].北京:科学出版社,2022.  
ZHANG Y Z. Centennial Architecture of Henan University[M]. Beijing: Science Press, 2022.
- [17] 安怡龙,杜文凤,夏壮,等.三维结构模型生成方法研究综述[J].河南大学学报(自然科学版),2025,55(3):322-336.  
AN Y L, DU W F, XIA Z, et al. A review on generation methods of 3D structural models[J]. Journal of Henan University (Natural Science), 2025, 55(3): 322-336.
- [18] 贺东青,王笑阳,李婵婵.基于抗剪强度指标对地聚物砂浆浆体可打印性能的表征分析[J].河南大学学报(自然科学版),2025,55(4):476-487.  
HE D Q, WANG X Y, LI C C. Characterization and analysis of printability of geopolymer mortar paste based on shear strength index[J]. Journal of Henan University (Natural Science), 2025, 55(4): 476-487.
- [19] MA Y, ZHU S H. Architectural design using AutoCad and Sketchup[J]. Applied Mechanics and Materials, 2014, 556: 6379-6382.
- [20] 高岱,王宏扬,杜嘉赫,等.中国古典建筑构件 BIM 参数化建模方法研究[J].图学学报,2018,39(2):333-338.  
GAO D, WANG H Y, DU J H, et al. Research on BIM parametric modeling method of Chinese classical architectures [J]. Journal of Graphics, 2018, 39(2): 333-338.
- [21] 杜国光,周明全,樊亚春,等.基于样例的古建模型快速重建[J].系统仿真学报,2014,26(9):1961-1968.  
DU G G, ZHOU M Q, FAN Y C, et al. Fast reconstruction of ancient building models based on samples[J]. Journal of System Simulation, 2014, 26(9):1961-1968.

责任编辑:刘 晓